

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
"ЛР 2: Реализация микросервисов"

Выполнил:

Михайлов Юрий

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Опираясь на документ, сформированный в рамках ДЗ4, реализуйте разделение вашего бэкенд-приложения на микросервисы.

Ход работы

На основе технического проекта, разработанного в рамках ДЗ4, было выполнено практическое разделение монолитного бэкенд-приложения на четыре независимых микросервиса.

Шаги реализации:

- 1) Подготовка инфраструктуры. Код монолита был скопирован в четыре отдельных директории, каждая из которых настроена как самостоятельный проект с собственным `package.json` и точкой входа. Для обеспечения принципа `database-per-service` подготовлены четыре отдельных экземпляра PostgreSQL.
- 2) Удаление прямых зависимостей. Из каждого сервиса удалены прямые импорты моделей и репозиториев других сервисов. В частности, из `Booking Service` удалены импорты сущности `Property`, из `Engagement Service` удалены импорты `Property` и `Booking`. Все операции, требующие данных из соседних сервисов, заменены на HTTP-вызовы через `internal`-эндпоинты.
- 3) Добавление внутренних эндпоинтов. В соответствии со спецификацией разработанной в ДЗ4, в каждый сервис добавлены внутренние контроллеры с префиксом `/internal`. Реализованы все указанные функции.
- 4) Реализация универсального `middleware`. Во всех сервисах, кроме `Auth Service`, создан единый `authMiddleware`, который при входящем запросе извлекает `Bearer`-токен, отправляет его в `Auth Service` на эндпоинт `/api/internal/verify` и при успешной верификации сохраняет полученные данные пользователя в `req.user`. Это позволило сохранить оригинальную бизнес-логику контроллеров без изменений.

5) Тестирование. Проведено ручное тестирование всех критических сценариев: регистрация и логин пользователя, создание объявления, создание бронирования, создание отзыва, создание платежа, получение списка бронирований и отзывов.

Вывод

В результате выполнения работы все четыре микросервиса успешно запускаются локально на разных портах, взаимодействуют друг с другом через HTTP, каждый использует собственную базу данных. Бизнес-логика сохранена полностью. Зависаний и простоев в процессе тестирования не выявлено.